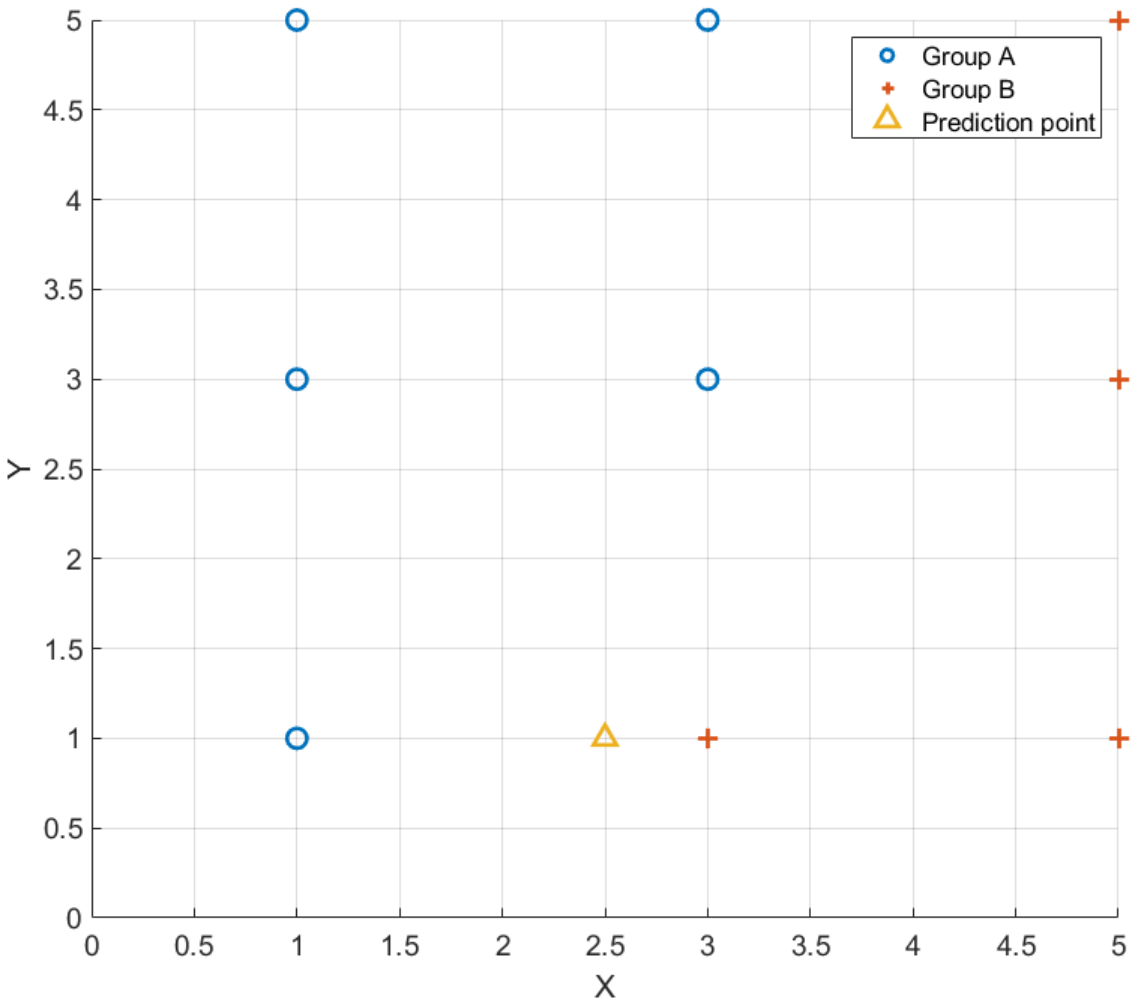
인공신경망제어시스템 2025 가을학기

Homework #4 (Due 12.5 Friday)

1. 아래 그림과 같이 두 그룹의 샘플들이 주어져 있다. 주어진 예측 점 $(2.5, 1)$에 대하여, 1-nearest neighbor, 3-nearest neighbor, and 5-nearest neighbor을 사용하여 해당 예측 점이 속하는 그룹을 각각 추정하시오 (10pt).



2. 세 개의 샘플 (0,0), (1,3), (2,4)가 주어져 있다.

   A. 선형 회귀(linear regression)를 수행하고, $x = \frac{1}{3}$ 일 때의 예측값을 계산하시오 (10pt).

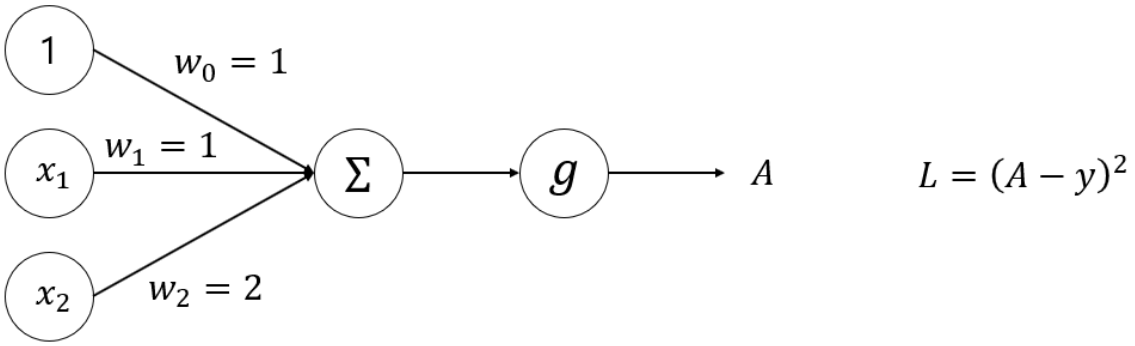
   B. R^2 값을 계산하시오 (10pt).

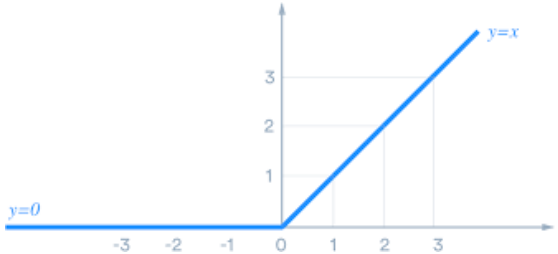
   C. 두 개의 추가 샘플 $(-\frac{1}{3},0), (\frac{1}{3},\frac{4}{3})$ 에 대해 RMSE를 계산하시오 (10pt).

3. 아래 그림과 같은 퍼셉트론(perceptron)이 주어져 있다. 입력 데이터는 x_1=2, x_2=3 이며, 목표값(target data)은 y=10 으로 주어져 있다. 활성화 함수는 ReLU(Rectified Linear Unit)이다.

   A. ReLU의 도함수를 구하시오 (5pt).

   B. $\frac{\partial L}{\partial w_0}, \frac{\partial L}{\partial w_1}, \frac{\partial L}{\partial w_2}$ 를 계산하시오 (15pt).





Rectified linear unit (ReLU)

4. 다음과 같은 동적 시스템을 고려하시오:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

,

현재 상태가 $x(k) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이고, 달성하고자 하는 목표 상태가 $x(k+2) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 일 때, 두 개의 시스템 입력 $u(k), u(k+1)$을 구하시오 (10pt).

5. 다음과 같은 플랜트의 신경망 모델을 고려하시오:

$$\hat{y}(k+1) = \left(y(k) + 2u(k) \right)^2$$

현재 시스템의 응답은 $y(0) = 1$으로 주어져 있을 때, ρ=0으로 주어진 신경망 예측 제어(neural network predictive control)의 관점에서, 원하는 응답 $y_r(1)$=4, $y_r(2)$=9을 달성하기 위한 제어 입력 $u(0)$과 $u(1)$을 구하시오 (15pt).

6. 다음과 같은 플랜트의 신경망 모델을 고려하시오:

$$\hat{y}(k+1) = y(k)\big(1+u(k)\big) + u(k-1)\big(2+u(k)\big)$$

현재 시스템의 응답은 $y(1)=1$ 이고, 이전 제어 입력은 $u(0)=1$ 으로 주어져 있다. NARMA-L2 제어의 관점에서, 원하는 응답이 $y_r(2)=5$, $y_r(3)=13$일 때, 필요한 제어 입력 $u(1)$과 $u(2)$를 구하시오 (15pt).